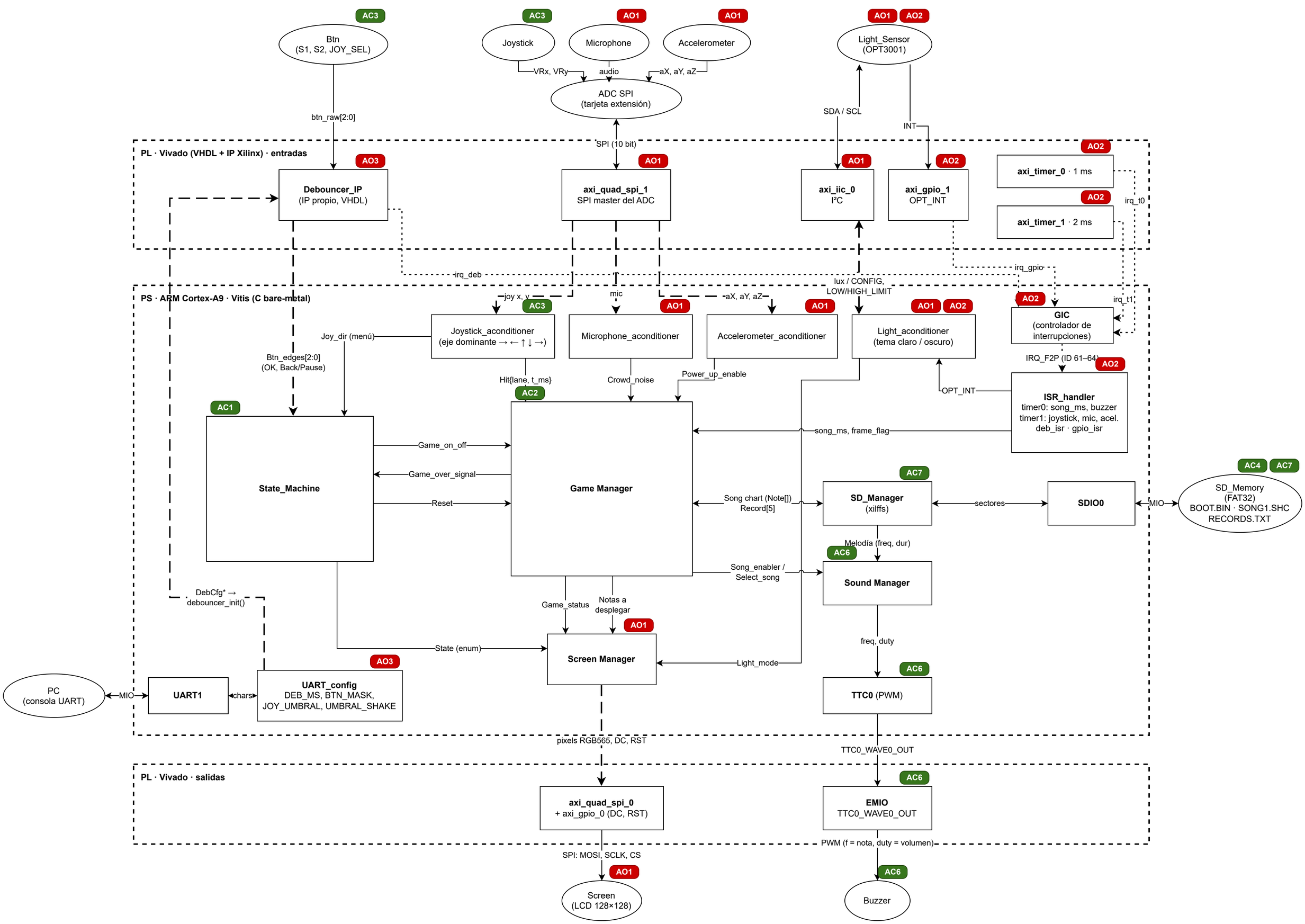
Sep Hero — Diagrama de bloques (v2)



Leyenda

- Periférico físico o externo
- Bloque (en la PL: hardware de Vivado; en el PS: código C de Vitis)
- Región: PL · Vivado o PS · ARM · Vitis
- dato / señal
- registros AXI4-Lite (cruza PL ↔ PS)
- línea de interrupción → GIC

AOn ACn Actividad Obligatoria / Complementaria cumplida

Act.	Qué pide	Dónde se cumple
AO1	Pantalla dinámica + 3 sensores de la booster + modificar 2 registros	Screen Manager → axi_quad_spi_0 → Screen · Accelerometer (power-up), Light_Sensor (tema), Microphone (público) · registros del OPT3001: CONFIG, LOW_LIMIT / HIGH_LIMIT
AO2	≥ 2 interrupciones de timers + 1 del sensor de luz o temperatura	axi_timer_0 (1 ms) y axi_timer_1 (2 ms) → GIC → ISR_handler · INT del OPT3001 → axi_gpio_1 → GIC
AO3	IP Core propio + función con punteros + parámetros por UART	Debouncer_IP (VHDL, AXI4-Lite) · UART_config → debouncer_init(Debouncer *dev, const DebCfg *cfg)
AC1	Máquina de estados	State_Machine: menú, selección, juego, pausa, game over
AC2	Structs, arreglos, punteros, funciones, macros	Game Manager: Note, Song, GameState, chart[], Record[5]
AC3	2 periféricos adicionales	Joystick (notas ← ↑ ↓ → y menú) · Btn S1, S2, JOY_SEL
AC4	Boot de la Zybo	BOOT.BIN en SD_Memory (jumper JP5 en SD)
AC5	VIO e ILA	*Pendiente*
AC6	Música con buzzer	Sound Manager → TTC0 → EMIO → Buzzer
AC7	Memoria SD	SD_Manager (xilffs) ↔ SDIO0 ↔ SD_Memory: SONG1.SHC y RECORDS.TXT